

---

# **El choque petrolero de 2022 y los subsidios a combustibles fósiles**

**Daniel Mendivelso**

2026

---

---

Bloque 1 / 7

# **El choque de 2022 y la pregunta de política**

El problema

---

# El choque de 2022: un experimento natural sobre los subsidios

---

- En 2022, el Brent pasó de **USD 71 a 101 por barril (+42 %)** en promedio anual, el mayor incremento de la serie 2015–2023.
- El detonante fue la **invasión de Rusia a Ucrania** (febrero de 2022), un choque **global, inesperado** y ajeno a la política de subsidios de cualquier país.
- Este evento es **plausiblemente exógeno** a la política de subsidios de la región, lo que representa una oportunidad para la identificación causal.

## Pregunta y tesis

**Pregunta:** ¿Cómo respondieron los subsidios fósiles de la región ante el alza del precio del Brent en 2022 y cuáles fueron las implicaciones fiscales de esa respuesta?

**Tesis:** El choque petrolero de 2022 no afectó a todos los países de la región por igual; su impacto fiscal, expresado a través del subsidio explícito a los combustibles, dependió de la **posición de exposición petrolera neta** de cada país.

# Por qué este episodio permite medir un efecto, no solo describirlo

---

## El choque como experimento natural

El precio internacional lo determina el mercado mundial; **ningún país de la región puede alterarlo mediante su política de subsidios**. Así, la variación en el tratamiento no proviene de las decisiones que queremos estudiar, sino de factores externos.

**Describir  $\neq$  medir.** Observar que el subsidio aumentó en 2022 solo *describe* una evolución. Sin embargo, la pregunta que nos interesa es **causal** (¿cuánto se debe al choque?), y responderla exige plantear un **contrafactual**: ¿qué habría ocurrido sin el choque? Para ello, se requiere un grupo de comparación, no solo una serie temporal. Este grupo está compuesto por los **importadores netos**: países expuestos al mismo choque global, pero con un mecanismo opuesto — para ellos, el Brent encarece el costo de subsidiar, en lugar de generar renta.

**Tesis:** el impacto fiscal del choque, medido por el subsidio explícito, dependió de la **posición neta de exposición petrolera** de cada país.

## Contexto global (FMI)

Según el FMI, los subsidios a los combustibles fósiles a nivel global alcanzaron **USD 7 billones (7.1 % del PIB mundial)** en 2022, y los subsidios *explícitos* más que se duplicaron **desde 2020** (Black, Liu, Parry & Vernon, 2023).

---

Bloque 2 / 7

# Fuentes y cobertura del panel

Los datos

---

# Datos: panel de 34 países, 2015–2023

---

Construyo un panel anual de los países de América Latina y el Caribe con cobertura completa, combinando tres fuentes que cumplen funciones distintas:

- **Variable dependiente** (lo que quiero explicar): el subsidio explícito a combustibles fósiles, medido como % del PIB. Viene de la *IMF Fossil Fuel Subsidies Database*, la fuente obligatoria, que además separa el componente explícito del implícito.
- **Tratamiento** (la fuente de variación): el choque del precio del Brent en 2022 (EIA), que entra al modelo **interactuado** con la condición de exportador neto. El choque por sí solo no identifica nada; lo hace su interacción con el grupo.
- **Variables fiscales** (deuda pública bruta, balance fiscal e ingreso del gobierno general, del **FMI, World Economic Outlook** vía IMF DataMapper). El choque también las afecta: son **variables de resultado**, no covariables exógenas, así que incluirlas en el modelo introduciría **endogeneidad**. Por eso quedan **fuera de la estimación** y se usan solo en la parte de política.

## Estructura del panel

**34 países × 9 años = 306 observaciones**, balanceado, sin *missing values*. **7 exportadores netos** frente a **27 importadores netos**.

**Exportadores netos:** Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Trinidad y Tobago, Venezuela.

# Decisiones de fuente y sus límites

---

## Por qué el World Economic Outlook (FMI) y no el Banco Mundial

La parte de política exige cruzar deuda contra subsidio **país por país**, lo que requiere **cobertura completa** de los 34 países. El *World Economic Outlook* del FMI la tiene; el Banco Mundial presenta **amplios missing values en el Caribe**, que impiden el cruce cuantitativo y la dejarían en uso meramente anecdótico.

Indicadores WEO (vía IMF DataMapper), todos % del PIB: deuda pública bruta (GGXWDG\_NGDP), balance fiscal (GGXCNL\_NGDP) e ingreso del gobierno general (GGR\_G01\_GDP\_PT).

## Por qué la ventana 2015–2023

Define una ventana **simétrica alrededor del choque**: seis años pre-choque (2015–2021) para evaluar el supuesto de tendencias paralelas, el año del tratamiento (2022) y el de reversión (2023). 2015 es el primer año que extraigo de la base.

**Limitación que reconozco desde el inicio**: hay solo **7 exportadores netos**. Eso afecta la **precisión** del estimador (errores estándar mayores, intervalos más anchos), **no su insesgadez** (sigue centrado en el efecto verdadero). Lo retomo en los supuestos y la robustez.

# Quiénes componen el panel: los 34 países

Qué mirar: el **grupo de 7 exportadores** (arriba) frente a los 27 importadores, y la heterogeneidad de niveles dentro de cada grupo (de Venezuela, con subsidio altísimo, a países con casi cero). El tratamiento se define por esta clasificación, no por “país productor”.

**Tabla 2.** Clasificación de los 34 países por exposición petrolera neta y subsidio explícito anual

| País                                                | 2019  | 2018 | 2017  | 2016  | 2015  | 2014 | 2013  | 2012  | 2011  | Cambio (ppt) |
|-----------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------|
| <b>Panel A: Exportadores netos de hidrocarburos</b> |       |      |       |       |       |      |       |       |       |              |
| Venezuela                                           | 12.50 | 9.99 | 12.57 | 15.61 | 14.74 | 8.21 | 12.25 | 16.86 | 15.88 | 6.12         |
| Bolivia                                             | 2.72  | 1.40 | 1.94  | 3.08  | 2.72  | 0.91 | 4.80  | 8.82  | 3.81  | 3.58         |
| Colombia                                            | 0.16  | 0.13 | 0.09  | 0.13  | 0.20  | 0.19 | 0.81  | 2.17  | 0.51  | 1.93         |
| Ecuador                                             | 0.07  | 0.08 | 0.16  | 0.77  | 0.15  | 0.80 | 2.83  | 3.82  | 0.47  | 1.82         |
| México                                              | 0.64  | 0.93 | 1.02  | 1.31  | 0.39  | 0.31 | 0.92  | 1.44  | 0.34  | 0.83         |
| Nicaragua y El Salvador                             | 0.04  | 2.18 | 2.29  | 2.54  | 1.81  | 2.41 | 2.46  | 3.19  | 2.87  | 0.16         |
| Guatemala                                           | 0.18  | 1.00 | 1.16  | 1.28  | 1.36  | 1.22 | 1.03  | 0.77  | 0.81  | -0.27        |
| <b>N (países) = 7</b>                               |       |      |       |       |       |      |       |       |       |              |
| <b>Panel B: Importadores netos</b>                  |       |      |       |       |       |      |       |       |       |              |
| Surinam                                             | 3.32  | 3.31 | 2.63  | 2.14  | 2.94  | 3.38 | 3.70  | 8.09  | 6.83  | 3.23         |
| Argentina                                           | 1.79  | 1.02 | 0.75  | 1.62  | 1.33  | 1.09 | 2.83  | 3.63  | 2.51  | 2.17         |
| Uruguay                                             | 0.10  | 0.63 | 0.94  | 0.79  | 1.03  | 0.88 | 1.89  | 2.32  | 1.66  | 1.62         |
| República Dominicana                                | 0.39  | 0.33 | 0.14  | 0.67  | 0.79  | 0.83 | 2.81  | 2.86  | 1.80  | 1.23         |
| Bahamas                                             | 0.05  | 0.04 | 0.09  | 0.16  | 1.03  | 0.12 | 0.62  | 0.83  | 0.82  | 0.58         |
| El Salvador                                         | 0.33  | 0.64 | 0.18  | 0.39  | 0.75  | 0.28 | 0.38  | 1.06  | 1.11  | 0.50         |
| Nicaragua                                           | 0.01  | 0.00 | 0.08  | 0.07  | 0.31  | 0.03 | 0.21  | 0.43  | 0.34  | 0.36         |
| Jamaica                                             | 0.62  | 0.83 | 1.36  | 2.52  | 2.22  | 0.44 | 0.76  | 1.39  | 1.17  | 0.34         |
| Paraguay                                            | 0.09  | 0.24 | 0.18  | 0.24  | 0.34  | 0.36 | 0.33  | 0.60  | 0.12  | 0.28         |
| Guatemala                                           | 0.14  | 0.07 | 0.08  | 0.14  | 0.26  | 0.13 | 0.19  | 0.42  | 0.84  | 0.27         |
| Antigua y Barbuda                                   | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.12  | 0.03  | 0.00 | 0.37  | 0.33  | 0.39  | 0.23         |
| Panamá                                              | 0.08  | 0.13 | 0.02  | 0.08  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.13  | 0.11  | 0.12         |
| Dominica                                            | 0.71  | 0.81 | 0.13  | 0.19  | 0.24  | 0.24 | 0.86  | 0.43  | 0.30  | 0.08         |
| Uruguay                                             | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.03  | 0.03  | 0.00  | 0.04         |
| Costa Rica                                          | 0.07  | 0.07 | 0.07  | 0.09  | 0.13  | 0.07 | 0.14  | 0.13  | 0.10  | 0.04         |
| Brasil                                              | 0.11  | 0.08 | 0.03  | 0.03  | 0.06  | 0.06 | 0.07  | 0.06  | 0.00  | 0.00         |
| Paraguay                                            | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.01  | 0.00         |
| Aruba                                               | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         |
| Puerto Rico                                         |       |      |       | 0.00  | 0.01  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         |
| Maldivas                                            | 0.01  | 0.00 | 0.01  | 0.01  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00         |
| Bahamas                                             | 0.33  | 0.13 | 0.16  | 0.00  | 0.37  | 0.12 | 0.38  | 0.19  | 0.29  | -0.01        |
| Brasil                                              | 0.04  | 0.03 | 0.04  | 0.03  | 0.08  | 0.07 | 0.07  | 0.04  | 0.04  | -0.02        |
| San Vicente y las Granadinas                        | 0.11  | 0.09 | 0.07  | 0.07  | 0.04  | 0.03 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | -0.06        |
| San Cristóbal y Nieves                              | 0.14  | 0.10 | 0.09  | 0.08  | 0.06  | 0.03 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | -0.07        |
| Chile                                               | 0.21  | 0.10 | 0.12  | 0.13  | 0.13  | 0.13 | 0.16  | 0.07  | 0.08  | -0.07        |
| Santa Lucía                                         | 0.36  | 0.33 | 0.29  | 0.31  | 0.30  | 0.34 | 0.26  | 0.22  | 0.21  | -0.09        |
| Guayana Francesa                                    | 1.24  | 1.31 | 1.09  | 0.58  | 0.37  | 0.33 | 0.33  | 0.43  | 0.14  | -0.26        |
| <b>N (países) = 27</b>                              |       |      |       |       |       |      |       |       |       |              |

*Nota:* Subsidio explícito a los combustibles fósiles como porcentaje del PIB, por país y año, alrededor del choque petrolero de 2022. La última columna es el cambio del choque en puntos porcentuales; el valor de 2022 menos el promedio del periodo pre-choque (2015-2021). Los países se ordenan por la magnitud del cambio dentro de cada panel. Un valor de 0.00 indica que el país no aplica subsidio explícito (inversa al consumidor por encima del costo de suministro). La clasificación es por exposición fiscal neta al precio del petróleo, no por producción: en los exportadores netos el alza del Brent más la renta petrolera que financia el subsidio, mientras que en los importadores netos encarece el costo de suministro y agrava el gasto. Argentina (importador neto de energía en el periodo) y Brasil (importa los derivados refinados que se subsidian) se clasifican como importadores. Panel A: exportadores netos de hidrocarburos (N = 7); Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Trinidad y Tobago, Venezuela. Panel B: importadores netos (N = 27): Aruba y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbuda, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Uruguay. Fuente: IMF Fossil Fuel Subsidies Database.

---

Bloque 3 / 7

# **Qué medimos y por qué**

Las variables y la estrategia de inferencia

---

# Dos canales opuestos según la exposición petrolera

El mismo choque de precios opera por **dos mecanismos distintos** según si el país vende o compra petróleo en el mercado internacional.

- **Países que venden petróleo** (exportadores netos: Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Venezuela...): cuando el Brent sube, sus ingresos fiscales crecen. Con más recursos, el gobierno puede **mantener el precio interno bajo** — el subsidio explícito se expande y hay renta para financiarlo.
- **Países que compran petróleo** (importadores netos: el resto de LAC): cuando el Brent sube, el **costo de suministro aumenta**. Si el gobierno congela el precio al consumidor, el subsidio crece igual, pero **sin ingresos extra que lo respalden**.

El modelo estima **cuánto más** creció el subsidio en los países vendedores respecto a los compradores: ese diferencial es el efecto del choque.

¿Por qué “neto” y no “productor”? Un país puede extraer crudo y aun así importar más derivados de los que exporta — como Argentina o Brasil. Lo que determina si el gobierno gana renta con el alza del Brent es la **balanza comercial petrolera neta**, no la producción.

## Por qué el subsidio explícito (y no el implícito)

El **subsidio explícito** es la brecha entre el precio al consumidor y el costo de suministro: reacciona directamente al precio del Brent. El **implícito** (externalidades ambientales e impuestos no cobrados) está dominado por su componente estructural, de ajuste lento, y en la práctica apenas reaccionó al choque. Por eso la variable de resultado es el explícito.

# Por qué diferencias en diferencias

---

La elección del método se deriva del problema y de la estructura de los datos. La cadena lógica:

1. La pregunta es **causal**: exige estimar un **contrafactual**, la trayectoria que habrían seguido los expuestos sin el choque.
2. Comparar a los expuestos **antes y después** no aísla el choque: entre 2021 y 2022 también cambiaron otros factores globales (rebote pos-pandemia, inflación), y esa comparación se los atribuiría todos al choque.
3. Comparar exportadores con importadores **solo en 2022** tampoco lo aísla: los grupos ya diferían antes del choque (en 2021 los exportadores subsidiaban más), y esa diferencia previa se confundiría con el efecto.
4. Los datos tienen **dos dimensiones, tiempo y grupo**. Los importadores atravesaron el mismo período sin estar expuestos al canal de la renta petrolera.
5. Tomarlos como contrafactual y restar a los expuestos lo común al período **es, precisamente, diferencias en diferencias**.

---

Bloque 4 / 7

# **Qué muestran los datos antes del modelo**

Estadística descriptiva

---

# Subsidio explícito en 2022: incremento concentrado en exportadores netos

La figura traza el subsidio explícito en % del PIB, año a año, por grupo.

**El incremento se concentra en los exportadores:** de 1.40 % a 2.54 % del PIB (2021→2022), **+1.14 pp**. Los importadores apenas se mueven: de 0.55 % a 0.66 % (+0.12 pp).

**En el agregado** el subsidio pasa de 0.85 % a 1.33 % del PIB, pero ese promedio mezcla los dos grupos y **oculta que el movimiento proviene casi exclusivamente de los exportadores**. Esa asimetría es la que el modelo formaliza y cuantifica.

**Figura 1.** Subsidio explícito por grupo y año, 2015–2023



*Cómo leerla:* cada panel es la suma anual del subsidio explícito; (a)–(b) en USD miles de millones, (c)–(d) en % del PIB. Fuente: IMF FFS Database.

# Subsidio explícito e implícito: respuestas asimétricas al choque

**Qué mirar:** la fila *Explícito* (% PIB), columna **2022** frente a 2021, en cada panel. El total salta de 0.85 a **1.33**; el explícito de exportadores de 1.40 a **2.54** y el de importadores apenas de 0.55 a **0.66**. El *implícito* varía en niveles, pero el **efecto del choque sobre él es nulo** (−0,32, no significativo): por eso sirve de placebo.

**Tabla 1.** Subsidio explícito, implícito y total por grupo (USD y % del PIB), 2015–2023

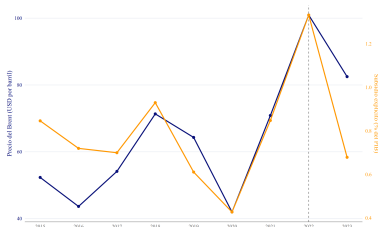
| Variable                                            | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Panel A. Total LATAM</b>                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Explícito (USD bn)                                  | 55.9  | 45.3  | 48.2  | 62.1  | 39.3  | 22.8  | 48.5  | 79.3  | 41.3  |
| Implícito (USD bn)                                  | 192.4 | 197.5 | 197.4 | 204.9 | 204.1 | 158.9 | 224.3 | 282.2 | 231.6 |
| Total (USD bn)                                      | 248.3 | 242.8 | 245.6 | 267.0 | 243.4 | 181.7 | 272.8 | 361.5 | 272.9 |
| Explícito (% PIB)                                   | 0.85  | 0.72  | 0.70  | 0.93  | 0.61  | 0.43  | 0.85  | 1.33  | 0.68  |
| Implícito (% PIB)                                   | 2.91  | 3.14  | 3.87  | 3.07  | 3.17  | 2.97  | 3.92  | 4.74  | 3.81  |
| Total (% PIB)                                       | 4.02  | 4.11  | 3.74  | 4.12  | 3.92  | 3.63  | 5.04  | 6.35  | 4.77  |
| N (países)                                          | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    | 34    |
| <b>Panel B. Exportadores netos de hidrocarburos</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Explícito (USD bn)                                  | 37.8  | 34.8  | 39.1  | 49.3  | 27.3  | 14.5  | 28.3  | 54.0  | 24.0  |
| Implícito (USD bn)                                  | 110.9 | 117.3 | 110.3 | 106.4 | 97.9  | 71.1  | 89.2  | 131.2 | 106.4 |
| Total (USD bn)                                      | 148.0 | 152.3 | 149.8 | 156.2 | 127.8 | 92.5  | 127.0 | 195.1 | 140.5 |
| Explícito (% PIB)                                   | 1.64  | 1.64  | 1.75  | 2.15  | 1.20  | 0.77  | 1.40  | 2.54  | 1.10  |
| Implícito (% PIB)                                   | 4.81  | 5.52  | 4.92  | 4.65  | 4.33  | 3.75  | 4.42  | 6.18  | 4.88  |
| Total (% PIB)                                       | 6.46  | 7.16  | 6.69  | 6.82  | 5.65  | 4.88  | 6.28  | 9.20  | 6.44  |
| N (países)                                          | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     |
| <b>Panel C. Importadores netos</b>                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Explícito (USD bn)                                  | 18.1  | 10.5  | 9.0   | 12.8  | 12.0  | 8.3   | 20.2  | 25.3  | 17.3  |
| Implícito (USD bn)                                  | 81.5  | 80.2  | 87.0  | 98.5  | 106.2 | 87.8  | 135.1 | 151.0 | 125.3 |
| Total (USD bn)                                      | 116.3 | 106.3 | 107.4 | 119.3 | 124.5 | 101.5 | 161.6 | 183.1 | 149.5 |
| Explícito (% PIB)                                   | 0.42  | 0.25  | 0.19  | 0.29  | 0.29  | 0.24  | 0.55  | 0.66  | 0.44  |
| Implícito (% PIB)                                   | 1.90  | 1.92  | 1.88  | 2.24  | 2.55  | 2.55  | 3.65  | 3.94  | 3.21  |
| Total (% PIB)                                       | 2.71  | 2.55  | 2.31  | 2.72  | 2.99  | 2.94  | 4.37  | 4.78  | 3.83  |
| N (países)                                          | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    |

*Notas:* Subsidios a combustibles fósiles en América Latina y el Caribe, por año y grupo de exposición, alrededor del choque petrolero de 2022. Cada celda es la suma del grupo en el año; en USD miles de millones (USD bn) y como porcentaje del PIB agregado del grupo. El subsidio explícito mide la brecha entre el precio al consumidor y el costo de suministro; el implícito recoge las externalidades no internalizadas y el IVA no aplicado; el total es la suma de ambos. El explícito es el componente que reacciona al choque en el corto plazo; el implícito depende del volumen consumido y de parámetros de oferta ambiental, no del precio internacional. El implícito (y, por tanto, el total) no está estimado para todos los país-año. La clasificación es por exposición fiscal neta al precio del petróleo, no por producción: en los exportadores netos el alza del Brent infla la renta petrolera que financia el subsidio, mientras que en los importadores netos encarece el costo de suministro y agrava el gasto en subsidios. Argentina (importador neto de energía en el período) y Brasil (importa los derivados refinados que se subsidian) se clasifican como importadores. Panel A, Total LATAM (N = 34 países). Panel B, exportadores netos de hidrocarburos (N = 7): Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Trinidad y Tobago y Venezuela. Panel C, importadores netos (N = 27): Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Uruguay. Fuente: IMF Fossil Fuel Subsidies Database.

# Vínculo precio–subsidio: evidencia descriptiva y sus límites

- **Mecanismo:** cuando el precio internacional sube y **no se traslada** al consumidor, la brecha entre costo de suministro y precio regulado se amplía — es decir, el subsidio explícito crece de forma casi mecánica.
- **Evidencia:** Brent y subsidio explícito agregado registran una **correlación de 0.75** en 2015–2023, con un pico conjunto en 2022.
- **Límite:** la correlación es agregada — combina exportadores (donde el alza del Brent infla la renta que financia el subsidio) e importadores (donde encarece el costo). **Describe el vínculo; no identifica el efecto causal.**

**Figura 2.** Co-movimiento del Brent y el subsidio explícito agregado (doble eje), 2015–2023



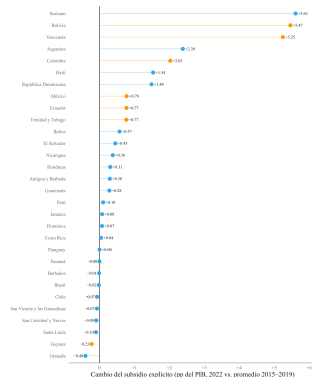
*Cómo leerla:* doble eje, Brent (azul, izq.) y subsidio explícito de LAC (naranja, der.), 2015–2023. Importa el co-movimiento, no el nivel. Fuente: IMF FFS; EIA.

# Cambio del subsidio explícito por país: distribución asimétrica en 2022

Cambio del subsidio explícito por país (pp del PIB), 2022 vs. promedio 2015–2019.

- **Mayores incrementos: Bolivia (+5.47), Venezuela (+5.25), Colombia (+2.45).** Los exportadores netos (naranja) dominan el extremo derecho.
- **Variación intra-grupo:** Argentina, importador neto, sube +2.34 pp — por encima de varios exportadores. El DiD mide el diferencial *promedio* entre grupos, no la respuesta de cada país.
- **Contraejemplo:** Guyana, exportador neto, **redujo** su subsidio (−0,23 pp): el patrón de grupo no opera de forma uniforme.

**Figura 3.** Cambio del subsidio por país, 2022 vs. 2015–2019



*Cómo leerla:* cambio del subsidio explícito por país (pp del PIB), 2022 vs. 2015–2019; naranja = exportador, azul = importador. Fuente: IMF FFS.

---

Bloque 5 / 7

# **Diferencias en diferencias: especificación y efecto**

El modelo

---

# Diferencias en diferencias: especificación TWFE

La estrategia compara el **cambio** del subsidio en exportadores netos contra el **cambio** en importadores netos, del período pre-choque (2015–2021) al año del choque (2022).

## Especificación TWFE

$$\text{Subsidio}_{it} = \beta_3 (\text{Post2022}_t \times \text{Exportador}_i) + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

- $\alpha_i$ : absorben lo invariante del país, incluido ser exportador.
- $\lambda_t$ : absorben lo común a cada año, incluido el nivel del Brent.
- $\beta_3$ : cambio diferencial del subsidio de los exportadores atribuible al choque.
- **Por qué la interacción:**  $\text{Post2022}_t$  fecha el choque y  $\text{Exportador}_i$  identifica la posición petrolera neta. Su producto recoge la respuesta del subsidio al choque entre las economías que captan renta petrolera. La identificación proviene **exclusivamente** de esta interacción: el nivel del Brent lo absorbe  $\lambda_t$ .
- **Referencia:** DiD 2×2 canónico (Angrist & Pischke, 2009). La validez descansa en tendencias paralelas pre-2022, verificadas con el placebo (Bloque 6).

# Efecto del choque sobre el subsidio explícito: +1.80 pp del PIB

El DiD 2×2 (col. 1) se construye de cuatro medias grupales:

- Exportadores: 3,30 → 5,56 % del PIB (+2,26 pp)
- Importadores: 0,43 → 0,88 % del PIB (+0,45 pp)
- Doble diferencia = **+1.80 pp del PIB**

La col. (2) replica ese resultado con efectos fijos:  
 $\hat{\beta}_3 = +1,79$  pp (EE 0.92), significativo a  $\alpha = 0,10$  ( $p \approx 0,06$ ). La magnitud es sustantiva; la precisión es limitada por el reducido número de exportadores ( $n = 7$ ).

**Placebo (cols. 3–4):** el efecto aparece en el subsidio explícito (+1,79 pp,  $p \approx 0,06$ ) pero es nulo en el implícito (−0,32 pp, **no significativo**). Eso es lo esperado si el canal es el precio: el explícito es sensible al Brent; el implícito está dominado por factores estructurales de ajuste lento.

**Tabla 4.** Efecto del choque (DiD/TWFE): explícito, placebo y total

| Variable                   | (1)                | (2)               | (3)               | (4)              |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            | Explícito DiD 2×2  | Explícito TWFE    | Implícito TWFE    | Total TWFE       |
| Post2022 × Exportador neto | 1.800†<br>(0.911)  | 1.790†<br>(0.920) | -0.323<br>(0.497) | 1.686<br>(1.150) |
| Post2022                   | 0.451*<br>(0.210)  |                   |                   |                  |
| Exportador neto            | 2.873†<br>(1.444)  |                   |                   |                  |
| Constante                  | 0.428**<br>(0.134) |                   |                   |                  |
| Efectos fijos de país      | No                 | Si                | Si                | Si               |
| Efectos fijos de año       | No                 | Si                | Si                | Si               |
| N (país-año)               | 269                | 269               | 228               | 228              |

*Notas:* Estimación por diferencias en diferencias. El coeficiente de interés es la interacción Post2022 × Exportador neto ( $\hat{\beta}_3$ ): el cambio del subsidio en los exportadores netos al pasar al año del choque, en exceso del cambio que experimentaron en el mismo lapso los importadores netos (el grupo de control). Cada columna es una especificación. La (1) es el diseño básico y muestra los términos por separado (Post2022, Exportador neto y la constante); las (2)-(4) añaden efectos fijos de país y de año, que absorben esos términos sueltos y dejan solo la interacción. La variable dependiente es el subsidio explícito en (1) y (2), el implícito en (3) y el total en (4), todos como porcentaje del PIB. El efecto se concentra en el explícito —el componente que responde al precio internacional— y es nulo en el implícito, lo que confirma el canal del choque de precios. Coeficientes con su error estándar agrupado por país entre paréntesis. †  $p < 0.10$ , \*  $p < 0.05$ , \*\*  $p < 0.01$ , \*\*\*  $p < 0.001$ . Muestra: panel 2015-2022 (34 países). El año del choque es 2022 y el período de comparación es 2015-2021. Se excluye 2023 porque el estimador busca el efecto del choque y 2023 es ya de reversión (el Brent cae de USD 101 a 82, -18 %); incluirlo promediaría un año de choque con uno de recuperación y subestimaría el efecto. La figura del event study si conserva 2023 para mostrar que el efecto se revierte. El menor N en (3) y (4) se debe a que el implícito y el total no están estimados para todos los país-año. Fuente: IMF Fossil Fuel Subsidies Database; precio Brent: U.S. Energy Information Administration.

Cómo leerla: cada columna es una especificación; la fila superior es  $\hat{\beta}_3$  (pp del PIB) con su EE agrupado por país entre paréntesis. Fuente: IMF FFS; EIA.

---

Bloque 6 / 7

## **¿Se sostiene la identificación?**

Pruebas de los supuestos

---

# Supuestos de identificación (1): tendencias paralelas

---

**Tendencias paralelas:** *sin el choque, ambos grupos habrían evolucionado igual.*

$$\mathbb{E}[Y_{i,2022}^0 - Y_{i,2021}^0 \mid \text{Exp}=1] = \mathbb{E}[Y_{i,2022}^0 - Y_{i,2021}^0 \mid \text{Exp}=0]$$

## El supuesto se sostiene

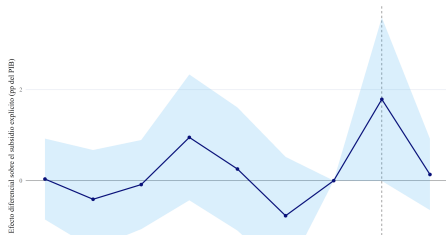
- Los coeficientes pre-choque (2015–2020) alternan de signo (+0,04, −0,41, −0,09, +0,95, +0,26, −0,77) y sus **IC 95 % incluyen el cero**: no se observa una tendencia divergente que escale hacia 2022.
- El test conjunto de Wald **rechaza** la nulidad estricta (**F = 4.09, p < 0.001**), pero el rechazo proviene de la **volatilidad** del grupo (7 exportadores expuestos a los shocks de 2018 y COVID-2020), **no de una tendencia sistemática** previa al choque.

La volatilidad reduce la precisión de las estimaciones; una tendencia divergente introduciría sesgo. Lo primero se observa; lo segundo, no.

# Event study: ausencia de tendencia divergente previa al choque

- Cada punto es el efecto diferencial exportadores–importadores en un año, con 2021 como referencia. Los coeficientes pre-2022 oscilan en torno al cero sin patrón acumulativo: los grupos no venían separándose antes del choque.
- El quiebre se concentra en **2022 ( $\hat{\beta} = +1,79$  pp)**: es una ruptura puntual, no la prolongación de una tendencia preexistente. En 2023 el coeficiente cae a  $+0,14$  pp (no significativo), consistente con la reversión del precio del Brent.
- El test conjunto de Wald rechaza la nulidad estricta ( $F = 4.09$ ,  $p < 0.001$ ) por la **volatilidad** del grupo de exportadores ( $n = 7$ ), **no por una pendiente sistemática** hacia 2022.

**Figura 4.** Event study: efecto diferencial año a año (base 2021)



## Supuestos de identificación (2): no anticipación

---

**No anticipación:** *el subsidio de 2021 no reacciona a un choque de 2022 aún inexistente.*

### Argumento: el supuesto descansa en la exogeneidad del choque

- El supuesto no admite un test estándar en un diseño  $2 \times 2$ .
- Argumento institucional: **la invasión de Ucrania (febrero de 2022) fue imprevista**; no existe evidencia de que algún gobierno reposicionara sus subsidios en 2021 anticipando el alza del precio del petróleo.
- La plausibilidad descansa en la **exogeneidad del choque** respecto a la política de subsidios de cualquier país de LAC de forma individual.

# Análisis de sensibilidad: $\hat{\beta}_3$ ante la exclusión de casos extremos

Venezuela (subsidio de 18.1 % del PIB) y Surinam (8.5 % del PIB en el grupo de control) son valores atípicos que podrían sesgar el resultado. La tabla re-estima  $\hat{\beta}_3$  excluyéndolos:

- Muestra completa: 1,79†
- Sin Venezuela: 1,15 (sin significancia a  $\alpha = 0,10$ ; el efecto se reduce porque Venezuela **amplifica** pero no genera el resultado).
- Sin Surinam: 1,98\* (sube al retirar un importador con subsidio alto que introduce heterogeneidad en el grupo de control).
- Sin ambos: 1,33†

El *leave-one-out* sobre los 7 exportadores mantiene  $\hat{\beta}_3$  positivo en todo el rango [1.15, 2.21]: el efecto no depende de un único país.

**Tabla 6. Robustez:  $\beta_3$  excluyendo casos extremos**

| Variable                   | (1)               | (2)              | (3)               | (4)               |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                            | Muestra completa  | Sin Venezuela    | Sin Surinam       | Sin ambos         |
| Post2022 × Exportador neto | 1.790†<br>(0.920) | 1.147<br>(0.789) | 1.975*<br>(0.902) | 1.332†<br>(0.768) |
| Efectos fijos de país      | Si                | Si               | Si                | Si                |
| Efectos fijos de año       | Si                | Si               | Si                | Si                |
| N (país-año)               | 269               | 261              | 261               | 253               |

*Notas. Chequeo de sensibilidad del coeficiente principal ( $\beta_3$ , Post2022 × Exportador neto) a la exclusión de los países con subsidio más extremo. Todas las columnas son la misma especificación TWFE de la Tabla 4 (efectos fijos de país y de año, errores estándar agrupados por país); solo cambia la muestra. La columna (1) es la muestra completa pre-registrada (34 países) y reproduce la Tabla 4. Las columnas (2)-(4) la re-estiman quitando a Venezuela (el exportador con el subsidio más alto, 18.1% del PIB), a Surinam (el importador con el subsidio más alto, 8.5% del PIB, que pesa en el grupo de control) y a ambos. El efecto se mantiene positivo en todas: el choque no lo carga un país aislado. Quitar a Venezuela lo reduce (de 1.79 a 1.15) porque amplifica el efecto, pero no lo crea; quitar a Surinam lo aumenta (1.98) porque despeja el grupo de control de un subsidiador atípico. Como prueba sistemática, al re-estimar  $\beta_3$  excluyendo cada exportador por separado (leave-one-out de los 7 exportadores) la estimación puntual queda en el rango [1.15, 2.21], siempre positiva; el valor más bajo corresponde a la exclusión de Venezuela. Es el rango de coeficientes, no un intervalo de confianza. Entre paréntesis, los errores estándar agrupados por país. †  $p < 0.10$ , \*  $p < 0.05$ , \*\*  $p < 0.01$ , \*\*\*  $p < 0.001$ . Fuente: IMF Fossil Fuel Subsidies Database; precio Brent: U.S. Energy Information Administration.*

*Cómo leerla:* cada columna es la misma especificación TWFE sobre una submuestra distinta. Si  $\beta_3$  no cambia de signo, el efecto no depende de ese país.

---

Bloque 7 / 7

# **Del coeficiente a la recomendación fiscal**

Recomendaciones de política pública

---

# Matriz de política fiscal: subsidio y espacio fiscal por país (2022)

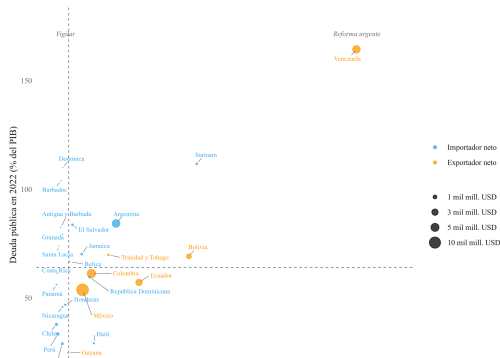
El eje horizontal mide el subsidio explícito (% del PIB); el eje vertical, la deuda pública bruta (% del PIB). Las medianas de la muestra (subsidio: 0.81 %, deuda: 64.1 %) dividen el plano en cuatro cuadrantes.

**Cuadrante superior derecho** (subsidio alto y deuda alta):

- **Reforma urgente:** Venezuela (subsidio 18.1 %, deuda 164 %, balance -5,3 %), Surinam (8.5 %, 112 %, -2,6 %), Bolivia (8.0 %, 69 %, -6,1 %), Argentina.
- **Reforma gradual** (cuadrante inferior derecho): Ecuador, Trinidad y Tobago — subsidio alto pero con mayor margen fiscal.

El tamaño del punto refleja el costo absoluto: aprox. 26 mil millones USD en México, aprox. 6.8 mil millones en Colombia.

**Figura 5.** Matriz subsidio–deuda y cuadrantes de política (2022)



*Cómo leerla:* subsidio (eje X) vs. deuda (eje Y), % del PIB 2022; tamaño = costo contrafactual del choque (efecto medio de 1.79 % del PIB aplicado por país, no observado). Arriba-derecha = máxima presión fiscal. Fuente: IMF Fossil Fuel Subsidies Database; FMI, World Economic Outlook (vía IMF DataMapper).

# Construcción de la matriz: ejes, cortes y cuadrantes

La matriz es una herramienta de **priorización descriptiva**, no un modelo causal. Cubre los **26 países con subsidio explícito > 0.05 % del PIB** en 2022. Se construye en tres pasos:

1. **Dos ejes:** subsidio explícito (2022, % PIB, horizontal) y deuda pública bruta (2022, % PIB, vertical).
2. **Dos cortes:** las **medianas de la muestra** (subsidio = 0,81 %, deuda = 64,1 %) dividen el plano. Se emplean medianas —no medias— por su robustez ante valores extremos como Venezuela.
3. **Cuatro cuadrantes** según la posición relativa a cada mediana:

## Subsidio alto

- + deuda alta  $\Rightarrow$  **Reforma urgente**  
(costo fiscal elevado y margen reducido)
- + deuda baja  $\Rightarrow$  **Reforma gradual**  
(costo elevado, pero con margen fiscal)

## Subsidio bajo

- + deuda alta  $\Rightarrow$  **Vigilar**  
(gasto moderado, margen fiscal estrecho)
- + deuda baja  $\Rightarrow$  **Sin presión inmediata**  
(ni costo elevado ni restricción fiscal)

**Nota metodológica:** el espacio fiscal se aproxima con el **stock de deuda acumulada**, no con el déficit anual, que es volátil e influenciado por el ciclo.

# La matriz, país por país: subsidio, deuda y cuadrante

La columna *Cuadrante* resume la priorización. El bloque de **“Reforma urgente”** (subsidio alto + deuda alta) incluye exportadores (Venezuela, Bolivia) e importadores (Surinam, Argentina): la presión fiscal no se organiza por clasificación petrolera. La columna *Costo del choque* registra n.a. para Guyana, cuyo subsidio se redujo en 2022 y para el cual el efecto medio estimado no aplica.

**Tabla 5.** Espacio fiscal por país: subsidio, deuda, balance y cuadrante asignado (2022)

| País                               | Subsidio (% PIB) | Cambio 2021-22 (ppt) | Costo choque (USD mil mil.) | Deuda (% PIB) | Balance (% PIB) | Cuadrante       |
|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Panel A. Exportadores netos</b> |                  |                      |                             |               |                 |                 |
| Venezuela                          | 18.06            | +6.81                | 1.62                        | 166.4         | -5.3            | Reforma urgente |
| Bolivia                            | 8.62             | +3.22                | 0.86                        | 69.2          | -6.1            | Reforma urgente |
| Ecuador                            | 5.62             | +2.07                | 2.18                        | 57.2          | -0.8            | Reforma gradual |
| Trinidad y Tobago                  | 3.19             | +0.53                | 0.64                        | 68.9          | +1.8            | Reforma urgente |
| Colombia                           | 2.17             | +1.36                | 6.84                        | 61.3          | -6.4            | Reforma gradual |
| México                             | 1.64             | +0.72                | 26.20                       | 53.8          | -4.3            | Reforma gradual |
| Guyana                             | 0.77             | -0.28                | n.a.                        | 24.8          | -5.1            | Sin presión     |
| N (países)                         | 7                |                      |                             |               |                 |                 |
| <b>Panel B. Importadores netos</b> |                  |                      |                             |               |                 |                 |
| Surinam                            | 8.49             | +3.78                | n.a.                        | 103.7         | -2.6            | Reforma urgente |
| Argentina                          | 3.65             | +0.70                | n.a.                        | 84.3          | -3.8            | Reforma urgente |
| Haití                              | 2.32             | +0.43                | n.a.                        | 29.2          | -1.8            | Reforma gradual |
| República Dominicana               | 2.04             | +0.05                | n.a.                        | 19.6          | -3.2            | Reforma gradual |
| Jamaica                            | 1.59             | +0.84                | n.a.                        | 70.2          | -0.3            | Reforma urgente |
| El Salvador                        | 1.64             | +0.66                | n.a.                        | 83.7          | -2.7            | Reforma urgente |
| Belice                             | 0.85             | +0.43                | n.a.                        | 66.8          | -1.8            | Reforma urgente |
| Honduras                           | 0.60             | +0.27                | n.a.                        | 66.9          | +1.6            | Sin presión     |
| Dominica                           | 0.45             | +0.01                | n.a.                        | 188.9         | -3.2            | Vigilar         |
| Nicaragua                          | 0.43             | +0.23                | n.a.                        | 65.9          | -0.6            | Sin presión     |
| Grenada                            | 0.43             | +0.10                | n.a.                        | 79.3          | -0.9            | Vigilar         |
| Guatemala                          | 0.42             | +0.23                | n.a.                        | 29.8          | -1.7            | Sin presión     |
| Barbados                           | 0.35             | +0.03                | n.a.                        | 188.0         | -1.7            | Vigilar         |
| Antigua y Barbuda                  | 0.33             | +0.04                | n.a.                        | 82.4          | -2.9            | Vigilar         |
| Santa Lucía                        | 0.22             | +0.04                | n.a.                        | 73.9          | -2.5            | Vigilar         |
| Pará                               | 0.15             | +0.15                | n.a.                        | 33.5          | -1.4            | Sin presión     |
| Costa Rica                         | 0.13             | +0.01                | n.a.                        | 61.4          | -2.7            | Sin presión     |
| Chile                              | 0.07             | +0.08                | n.a.                        | 37.9          | +1.4            | Sin presión     |
| Paraguay                           | 0.07             | +0.01                | n.a.                        | 56.2          | -0.8            | Sin presión     |
| N (países)                         | 19               |                      |                             |               |                 |                 |

*Notas.* Situación fiscal de cada país con subsidio explícito relevante en 2022, ordenada por el peso del subsidio dentro de cada grupo. Se ve de izquierda a la matriz de la Figura 5: cruz cuadrante para el subsidio con cuanto margen fiscal hay para crecimiento. Subsidio: aumento explícito a combustibles fósiles como porcentaje del PIB en 2022. Cambio 2021 a 2022: variación observada del subsidio de cada país entre ambos años (porcentaje del PIB), una medida bruta, no causal, que se deriva entre países. Costo del choque: el efecto medio estimado para el grupo 17-52 puntos del PIB. Tabla 4) aplicado por país al PIB de cada exportador, en miles de millones de dólares, es una valoración contrahistórica del costo (cuando representativa del efecto promedio para cada economía), no el costo observado para cada país, que es heterogéneo y que varía en la columna de cambios. Solo aplica a los exportadores netos, que es donde el modelo identifica el efecto diferencial; figura como n.a. en los importadores y en el único exportador cuyo subsidio no subió con el choque (Guyana), porque valdría un encarecimiento promedio sobre quien le reduce su propio dato. Deuda: deuda pública bruta (% PIB). Balance: resultado fiscal del gobierno general (% PIB); signo negativo es déficit. Cuadrante: posición en la Figura 5 según las medidas de subsidio (0.01% del PIB) y deuda (0.4 % del PIB) de la muestra. Reforma urgente reúne a los países por encima de ambas medianas; sin presión, a los que están por debajo de ambas. Las variables fiscales (deuda, balances) provienen del WEO del FMI y no están en el modelo del efecto: se usan en post para interpretar, no como controles. Fuente: BPF Fiscal Fuel Subsidies Database; FMI, World Economic Outlook.

# Por qué la reforma debe compensar de forma focalizada

---

La reducción de un subsidio eleva el precio del combustible y afecta el ingreso real de los hogares. La pregunta de política no es *si* reformar, sino **cómo proteger a los hogares de menor ingreso durante la transición**.

## El subsidio universal a los combustibles es regresivo (FMI)

El subsidio beneficia en proporción al consumo, que se concentra en los hogares de mayor ingreso: el **quintil más rico capta más del 40 %** de los beneficios, aproximadamente 6 veces la porción del quintil más pobre (Coady, Flamini & Sears, 2015).

**Implicación de diseño:** un subsidio universal al precio es un instrumento mal focalizado. Sustituirlo por **transferencias focalizadas** a los hogares vulnerables **mejora la equidad** y libera espacio fiscal al eliminar la transferencia implícita hacia los quintiles de mayor ingreso. Una reforma bien diseñada no es regresiva.

# Recomendaciones diferenciadas por cuadrante fiscal

---

La recomendación **se diferencia por cuadrante**, no es uniforme. Se calibra según el margen fiscal de cada economía:

## Acción por cuadrante

- **Reforma urgente** (Venezuela, Surinam, Bolivia, Argentina): ajuste **prioritario** del precio interno con **compensación focalizada inmediata**. El balance fiscal ya es deficitario (**Bolivia  $-6,1\%$ , Venezuela  $-5,3\%$  del PIB**); el margen para postergar el ajuste es reducido.
- **Reforma gradual** (Ecuador, Trinidad y Tobago): la deuda pública es relativamente baja, lo que permite una **secuencia escalonada** con cronograma anunciado y compensación que mitigue el impacto sobre los hogares vulnerables.
- **Vigilar / Sin presión inmediata**: mantener monitoreo. Un nuevo choque de precios puede desplazar a estos países hacia el cuadrante de reforma urgente, dado el carácter **pro-cíclico** del subsidio explícito.

**Secuencia transversal:** (1) congelar la indexación del subsidio al precio internacional; (2) liberar el precio de forma gradual y anunciada; (3) reasignar el gasto a **transferencias focalizadas** a los hogares vulnerables.

# Conclusión y recomendación de política

---

- **Hallazgo:** el choque de 2022 incrementó **diferencialmente** el subsidio explícito de los exportadores netos en **+1.80 pp del PIB**: efecto robusto en signo y magnitud (estable bajo leave-one-out), significativo a  $\alpha = 0,10$  ( $p \approx 0,06$ ), concentrado en el componente sensible al precio y **transitorio** (se revierte en 2023, cuando el Brent cae).
- **Alcance:** la vulnerabilidad fiscal del subsidio **precede al choque** y alcanza también a importadores (Surinam, Argentina). El choque **agravó** una exposición preexistente, no la creó.

## Recomendación: reforma diferenciada por espacio fiscal (no uniforme)

- Subsidio alto y deuda alta: **reforma prioritaria** con compensación focalizada inmediata.
- Subsidio alto y margen fiscal disponible: **transición gradual** con cronograma anunciado y transferencias focalizadas a hogares vulnerables.

El subsidio universal al combustible es **regresivo** — el quintil más rico capta más del 40 % de los beneficios — por lo que sustituirlo por transferencias focalizadas mejora simultáneamente la equidad y el balance fiscal.

Un subsidio que crece con cada choque de precios constituye un **pasivo fiscal pro-cíclico**: reformarlo libera espacio fiscal y reduce la exposición a la volatilidad del precio del petróleo.

# Referencias

---

- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton University Press. **[DiD 2×2 canónico]**
- Black, S., Liu, A. A., Parry, I., & Vernon, N. (2023). *IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update*. IMF Working Paper No. 2023/169.
- Coady, D., Flamini, V., & Sears, L. (2015). *The Unequal Benefits of Fuel Subsidies Revisited*. IMF Working Paper WP/15/250.
- Roth, J., Sant'Anna, P., Bilinski, A., & Poet, J. (2023). What's trending in difference-in-differences? *Journal of Econometrics*.
- International Monetary Fund. *Fossil Fuel Subsidies Database* (2023 update). **[Fuente de datos principal]**
- International Monetary Fund. *World Economic Outlook Database* (IMF DataMapper API). Indicadores: GGXWDG\_NGDP, GGXCNL\_NGDP, GGR\_G01\_GDP\_PT ( % del PIB). **[Variables fiscales]**
- U.S. Energy Information Administration. *Europe Brent Spot Price*. **[Precio del petróleo]**